

Układy elektroniczne

Laboratorium nr 1: Wstęp

Autorzy: Michał Kalisiak, Katarzyna Opalska,
Andrzej Śerlat, Bartłomiej Kola, Maciej Radtke, Krzysztof Czuba
Instytut Systemów Elektronicznych
Warszawa, 26.03.2025, wersja 2.6

Spis treści

Wstęp.....	2
Sprzęt.....	2
Płytki stykowa.....	2
Zasilacz	3
Multimetr.....	4
Uwaga do sal 263, 271	4
Generator	4
Sale 263, 271	5
Sala CS201.....	5
Oscyloskop	6
Sala 263, 271.....	6
Sala CS201.....	6
Sonda oscyloskopowa.....	7
O rzeczach o których można by długo pisać, ale lepiej to po prostu pokazać na żywo	7
Narzędzia.....	8
Komponenty elektroniczne	8
Rezystory	8
Potencjometr montażowy.....	9
Kondensatory	10
Diody	11
Mikroprzełącznik	11
Tranzystory	11
Wzmacniacze operacyjne	12
Uwaga o amplitudzie i wartości międzyszczytowej.....	12
Zadania do wykonania w domu – filtr dolnoprzepustowy	13
Zadania do wykonania na laboratorium	14
1. Podłączenie zasilania	14
2. LED, rezystor, mikroprzełącznik, potencjometr montażowy	14
3. Filtr dolnoprzepustowy	15
4. Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji wtórnika	15
4.1. Drugi biegun zasilania	16
4.2. Budujemy wtórnika.....	16
Podsumowanie	16
Dodatek 1: jak ograniczyć prąd LEDa	17
Dodatek 2: wzmacniacz operacyjny jako wtórnika	17

Wstęp

Witaj na pierwszym laboratorium z Układów elektronicznych! Ćwiczenie to jest niepunktowane i ma za cel zapoznać Cię ze sprzętem laboratoryjnym oraz z niektórymi komponentami elektronicznymi, które będziesz dokładniej badać na kolejnych zajęciach.

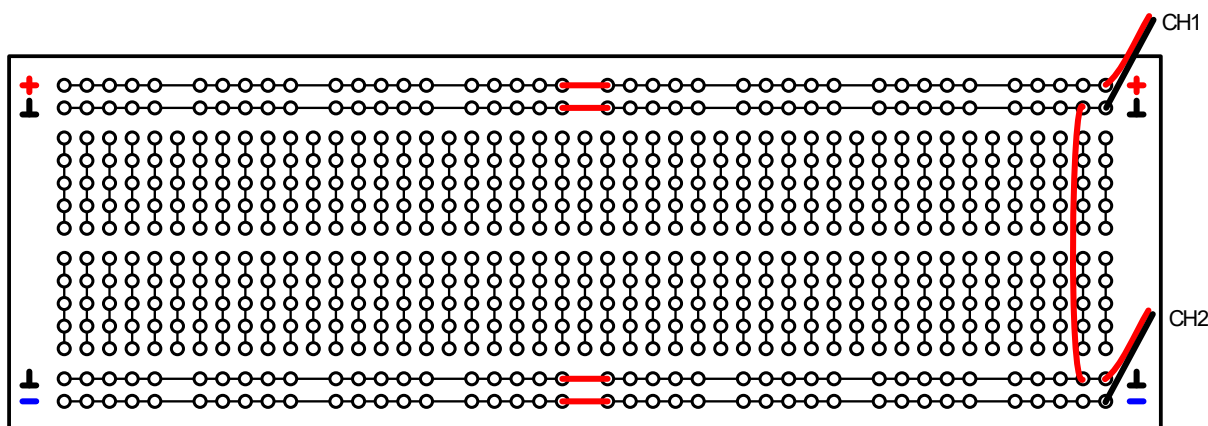
W tym momencie prosilibyśmy Cię o przeczytanie pliku **Zasady_vX_LabULET.pdf**. Zawiera zasady, które są wspólne dla wszystkich laboratoriów, aby niepotrzebnie nie wydłużać instrukcji. W każdej instrukcji będzie odwołanie do zasad, abyś o nich nie zapomniał(a). W razie potrzeby zasady będą aktualizowane, a o zmianach będziesz powiadomiony(a).

Przeczytałeś/łaś? To ruszamy dalej!

Sprzęt

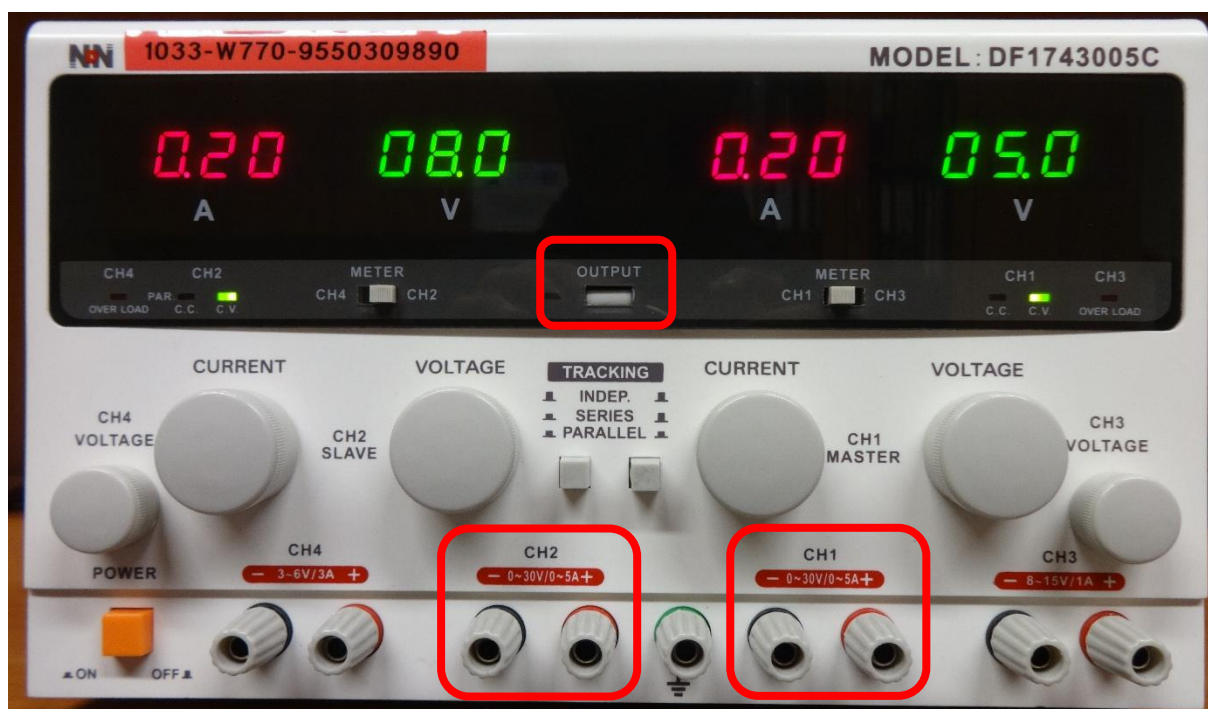
W tym rozdziale zapoznasz się z większością sprzętu używanego podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu ULET.

Płytki stykowa



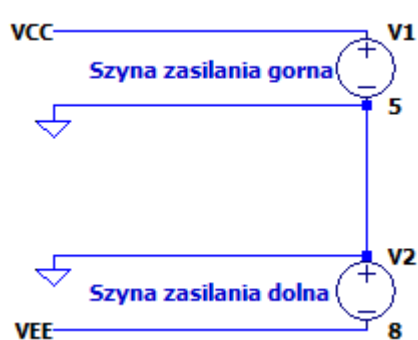
Układy będziemy montowali na płytce stykowej (ang. *breadboard*). Na rysunku zaznaczono wewnętrzne połączenia wewnątrz płytki (czarnym kolorem) oraz połączenia zewnętrzne wykonane czerwonymi zworkami – *nie wyciągaj ich po skończonej pracy, będą wstawione na stałe*. Te górne i dolne poziomo połączone oczka będziemy wykorzystywali do zasilania układów. Zaznaczono również czerwono-czarne kabelki, które będą podłączane do zasilacza (do kanałów CH1 i CH2). Kabelki te są zakończone kątowymi złączkami i sensownie jest je umieścić po prawej stronie płytki, zwracając uwagę, że **czerwony przewód** to wyższy potencjał, a **czarny** – niższy.

Zasilacz



W zasilaczu korzystać będziemy z kanału CH1 jako dodatniego bieguna zasilania i czasem z CH2 jako ujemnego bieguna zasilania. W zasilaczu ustala się oczywiście napięcie wyjściowe (gałka VOLTAGE) oraz ograniczenie prądowe¹ (CURRENT) dla każdego kanału osobno.

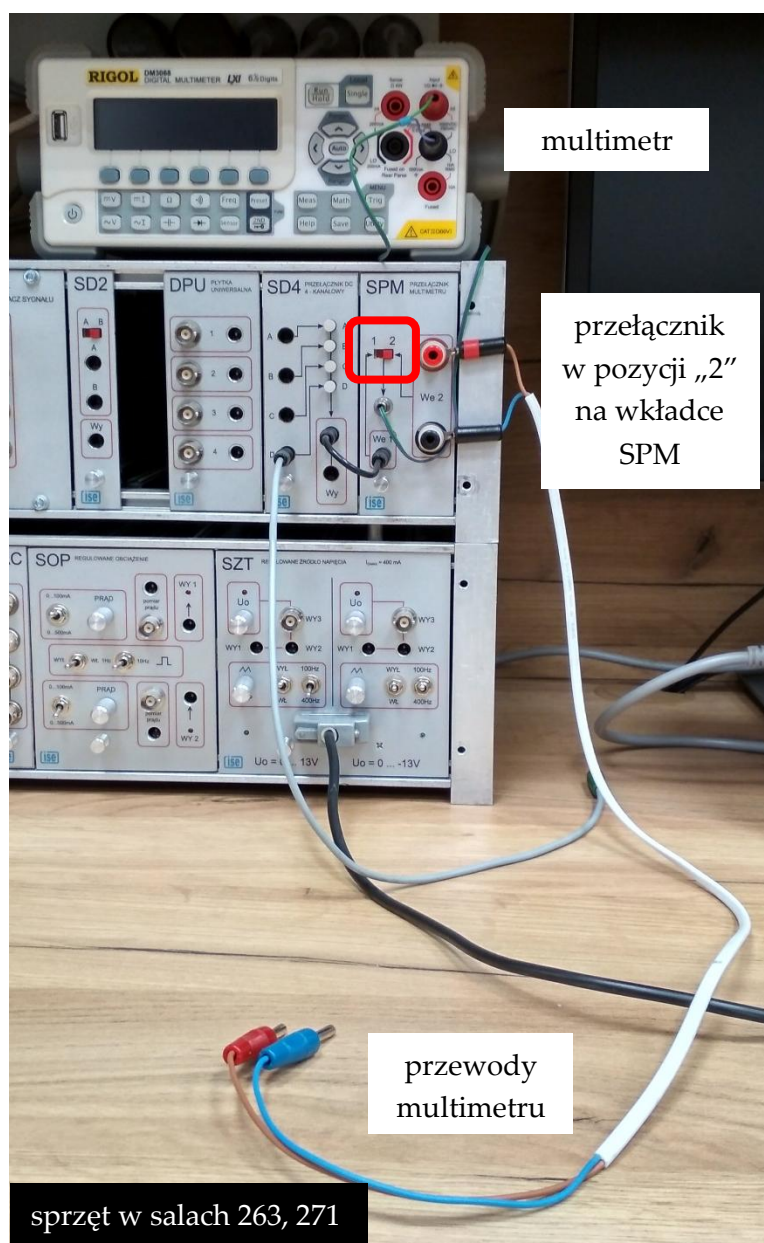
Konwencja kolorów: **czerwony przewód** to wyższy potencjał, **czarny przewód** to niższy potencjał. Podobnie oznaczone są gniazda bananowe w zasilaczu.



Jak to podłączyć, aby mieć dwa bieguny zasilania? Dokładnie tak samo, jak to robisz w LTSpice! Mamy dwa źródła zasilania, założmy, że górne ma 5 V, a dolne 8 V. Podłączamy CH1 do **górnej szyny** zasilania – wyższy potencjał do **czerwonego +** na płytce, niższy potencjał do **czarnej masy** ⊥. CH2 podłączamy do **dolnej szyny** zasilania, wyższy potencjał do **czarnej masy** ⊥, niższy do **granatowego -**. Teraz tylko należy jeszcze połączyć przewodem górną i dolną masę i już! Węzeł masy to nasz potencjał odniesienia 0 V. Zatem mamy $V_{CC} = +5\text{ V}$ i $V_{EE} = -8\text{ V}$. Aby napięcie pojawiło się na wyjściu zasilacza, należy wcisnąć przycisk OUTPUT.

Uwaga: przed każdą zmianą w układzie należy odłączyć zasilanie przyciskiem OUTPUT i włączyć zasilanie po skończeniu modyfikacji.

¹ gdy próbujemy (np. zwierając + z -) przekroczyć tę wartość, zasilacz przechodzi w tryb źródła prądowego o wydajności prądowej równej właśnie ustawionej wartości.



Multimetr

Do obserwacji napięć stałych wykorzystamy multimetr. Można nim mierzyć również rezystancje i inne wielkości

Uwaga do sal 263, 271

Ze względu na inne zajęcia, które odbywają się w tych salach, multimetr podłączony jest do wkładki SPM (rys.). Powiedzmy, że to nieistotne, ustawiamy przełącznik na wkładce w pozycji „2” i korzystamy z kabelków tak jakby były podpięte bezpośrednio do multimetru. Na końce przewodów można dołączyć ostre końcówki, aby wygodniej mierzyć napięcia w układzie. Kabelek niebieski możemy na stałe przypiąć do masy za pomocą dodatkowej „żabki”, aby z łatwością mierzyć potencjały (napięcia względem masy) w układzie.

Generator

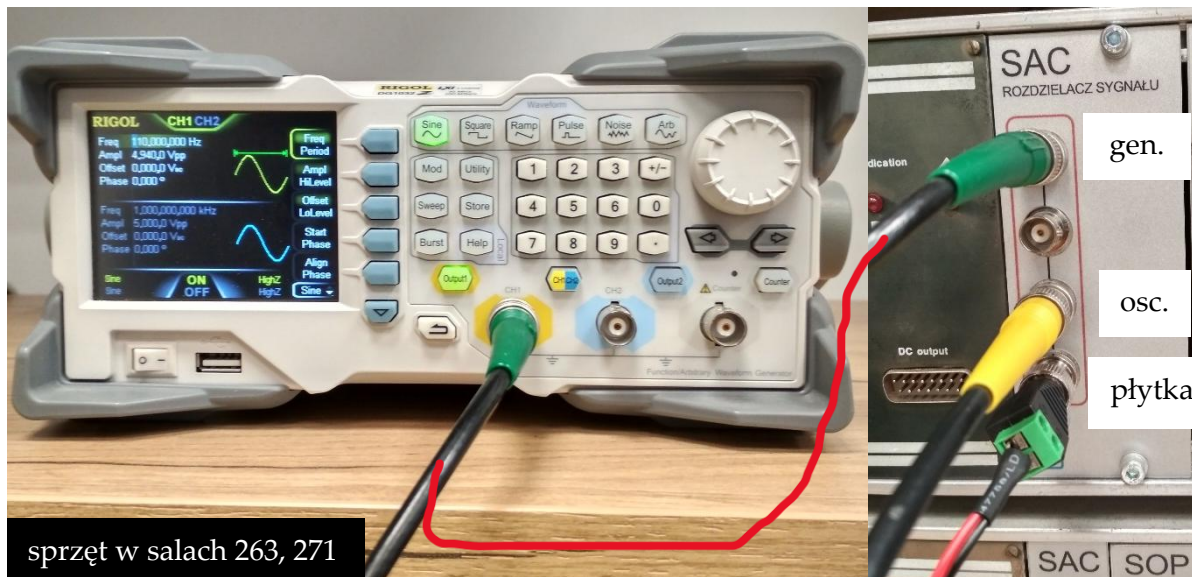
Generator sygnałowy dostarcza sygnał napięciowy, a jego rezystancja wyjściowa to $50\ \Omega$.

W kabelku łączącym generator z płytką stykową **czzerwony przewód** to przewód sygnałowy, **czarny** to podłączenie masy $\perp$.

Uwaga: Gałka widoczna na płycie czołowej służy do zmiany aktualnie zmienianej cyfry o 1. Jeśli wprowadzasz dużą zmianę np. w częstotliwości, albo amplitudzie, to nie kręć gałką, tylko wpisz z klawiatury nową wartość. Ewentualnie zmień za pomocą strzałki modyfikowaną cyfrę i dopiero wówczas kręć.

Sala 263, 271

Generator jest na stałe podłączony do modułu SAC (znowu – korzysta się z tego na innych laboratoriach), który po prostu jest rozgałęziaczem. Zatem sygnał z generatora do płytki stykowej i oscyloskopu będziemy podpinąć z modułu SAC (jak na rys.).



Sala CS201



W sali CS201 bardzo wygodnie będzie podłączyć do gniazda generatora taki oto **trójnik BNC**, dzięki czemu z jednego wyjścia podłączysz się do płytki stykowej, a z drugiego wyjścia kablem z wtykami BNC podłączysz się do oscyloskopu!

Uwaga: najpierw podłącz kable do trójnika, a dopiero potem trójnik do gniazda generatora, aby niepotrzebnie nie narażać gniazda generatora na uszkodzenie.



Oscyloskop

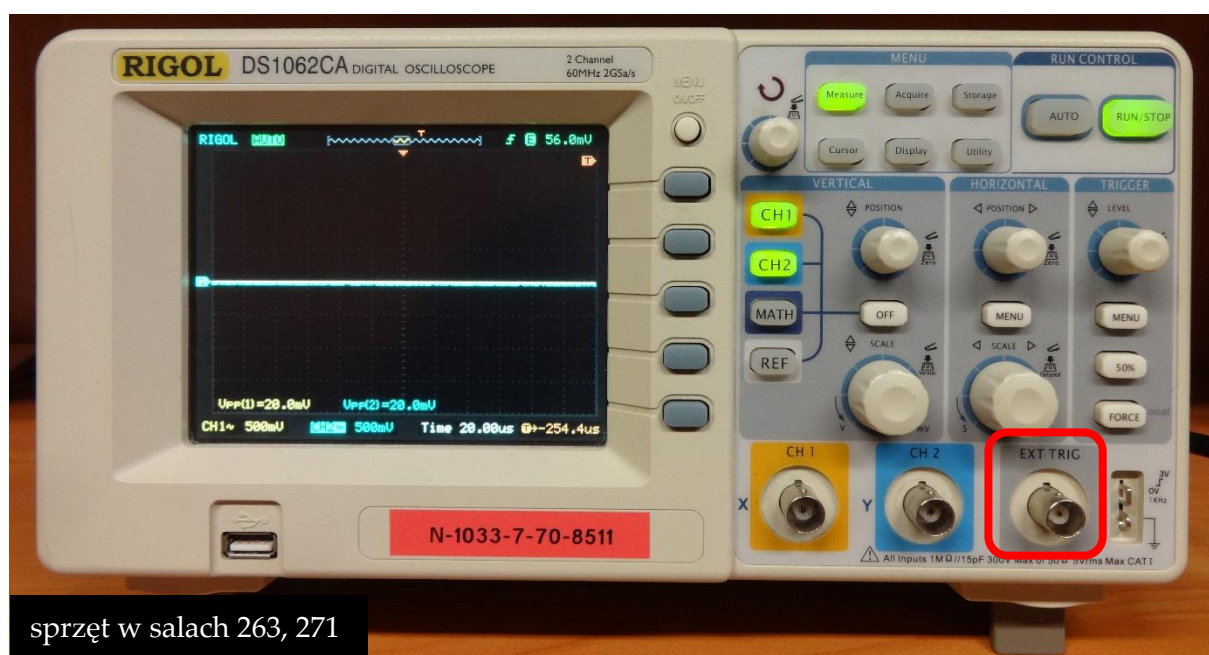
Oscyloskop służy do oglądania przebiegów napięcia w czasie. Do podłączenia sygnału do oscyloskopu można użyć zwykłego kabla z wtykami BNC (np. do obserwowania napięcia generatora) albo **sondy oscyloskopowej**. Sonda tłumi sygnał 10x i trzeba to tłumienie wybrać w ustawieniach kanału w oscyloskopie.

Aby oscyloskop wyświetlał przebieg prawidłowo, należy zadbać o prawidłowe **wyzwalanie**. Można by dużo pisać, ale nauczysz się tego w praktyce. Tutaj tylko dodam, że w przypadku, gdy obserwujemy małe sygnały, to wyzwolenie oscyloskopu może być trudne. Ale w warunkach laboratoryjnych pomaga nam w tym **wejście wyzwalania zewnętrznego oscyloskopu**, do którego podpięte jest **wyjście synchronizacyjne generatora** (dostępne z tyłu).

Sala 263, 271

Do wejścia wyzwalania zewnętrznego EXT TRIG (oznaczonego czerwonym obramowaniem na rys.) dołączone jest na stałe wyjście synchronizacyjne generatora. Wyzwalanie zewnętrzne ustawiamy wchodząc w `Trigger: Menu \ Source: EXT`.

Przy okazji, aby przywrócić oscyloskop do ustawień fabrycznych wybieramy po kolei `Storage \ Storage Waveform -> Factory \ Load` – jest to przydatne przed rozpoczęciem pracy.



Sala CS201

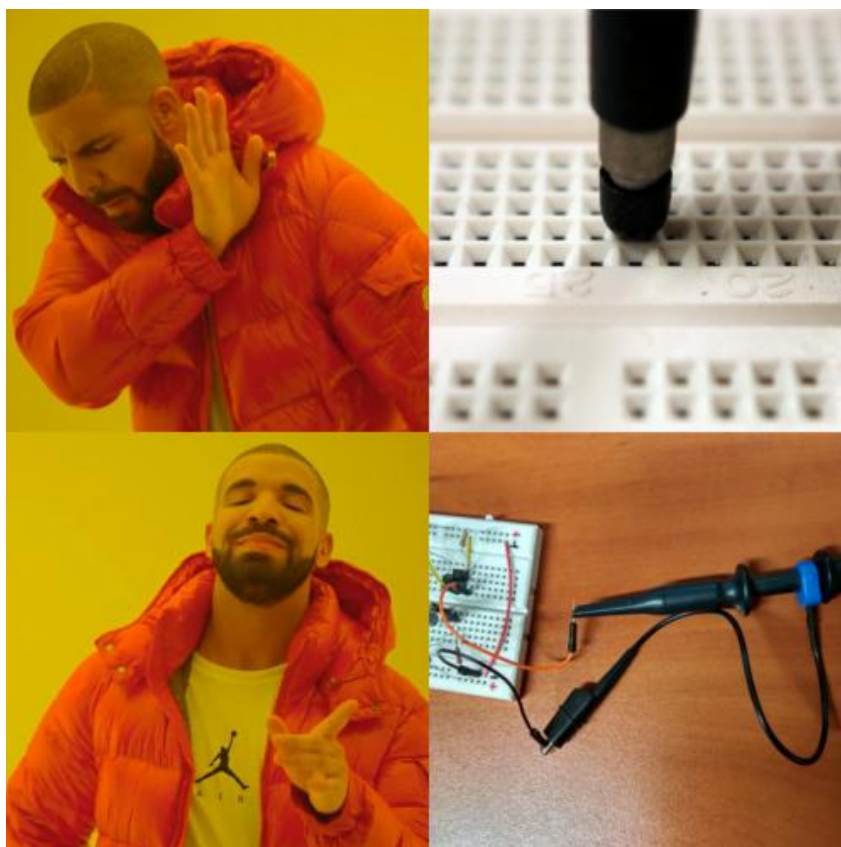
Do wejścia wyzwalania zewnętrznego EXT TRIG (oznaczonego czerwonym obramowaniem na rys.) dołączamy wyjście synchronizacyjne generatora kablem BNC. Wyzwalanie zewnętrzne ustawiamy wchodząc w `Trigger: Menu \ Source: EXT`.

Przy okazji, aby przywrócić oscyloskop do ustawień fabrycznych klikamy przycisk `Default` – jest to przydatne przed rozpoczęciem pracy.



Sonda oscyloskopowa

Dbaj o sondę, niech nie wisi spadając z blatu. Nie używaj jej wbijając w płytkę, bo się pognie, ale poprzez dodatkowe kabelki.



O rzeczach o których można by długo pisać, ale lepiej to po prostu pokazać na żywo
Na laboratoriach nauczysz się między innymi:

- jak ustawić skalowanie osi X (czasu) i Y (napięcia),
- kiedy korzystać ze sprzężenia DC, a kiedy AC,
- w jaki sposób korzystać z pomiarów automatycznych, takich jak pomiary amplitud sygnałów, czasów narastania, częstotliwości, itd. (aby pomiar wskazywały poprawny wynik, to przebieg musi być dobrze widoczny na ekranie).
- Jak włączyć uśrednianie, by zmniejszyć poziom zakłóceń,
- jak ustawić źródło i poziom wyzwalania sygnału w oscyloskopie.

Narzędzia

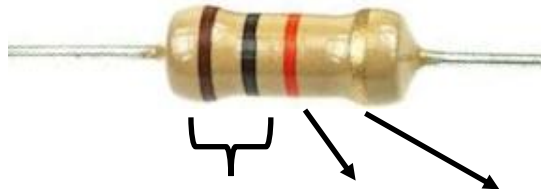
Do dyspozycji masz również pęsetę (tylko błagam nie wsadź jej sobie, a już na pewno komuś innemu, do oka!) i wkrętak (śrubokręt) płaski. Pęseta przyda się do wkładania elementów, gdy będzie gęściej na płytce stykowej. Albo można nią wyprostować nogi elementów, gdy się pogną. Tutdzież podważyć nią układ scalony, aby wyciągnąć i nie pogiąć nóżek. Wkrętak będzie wygodny do regulacji wartości potencjometru montażowego.

Komponenty elektroniczne

Katalogi (ang. *datasheet*) elementów znajdziesz w dodatkowych materiałach.

Rezystory

Oznaczenia rezystorów w pierwszej chwili mogą się wydawać skomplikowane, ale nie daj się zwieść – w rzeczywistości to bardzo proste. Najlepiej pokazać to na przykładzie.



Kolor	Wartość	Mnożnik	Tolerancja
srebrny		$10^{-2} = 0.01$	$\pm 10\%$
złoty		$10^{-1} = 0.1$	$\pm 5\%$
czarny	0	$10^0 = 1$	
brązowy	1	$10^1 = 10$	$\pm 1\%$
czzerwony	2	$10^2 = 100$	$\pm 2\%$
pomarańczowy	3	$10^3 = 1k$	
żółty	4	$10^4 = 10k$	
zielony	5	$10^5 = 100k$	
niebieski	6	$10^6 = 1M$	
fioletowy	7	$10^7 = 10M$	
szary	8		
biały	9		

Dwa pierwsze prążki² (**brązowy** i **czarny**) oznaczają wartość i – zgodnie z tabelką – będzie to wartość **10**. Mnożnik to prążek trzeci – **czerwony**, czyli $\times 100$. Zatem rezystor ten ma $10 \times 100 = 1 \text{ k}\Omega$, a czwarty prążek oznacza tolerancję – w tym przypadku **złoty** prążek to 5%.

Tolerancja 5% oznacza, że wartość rezystora może mieć błąd $\pm 5\%$, czyli np. rezystor $1 \text{ k}\Omega$ może mieć wartość od $0.95 \text{ k}\Omega$ do $1.05 \text{ k}\Omega$. Nie będziemy się tym zbyt przejmować, choć zawsze możesz sprawdzić dokładną wartość rezystancji rezystora za pomocą multimetru.

W zestawie znajdziesz rezystory o wartościach wyrażonych w omach

- 100, 1k, 10k, 100k, 1M

Będą one oznaczone następująco: **brązowy**, **czarny**, **mnożnik**, **złoty**.

Wartość trzeciego prążka (mnożnika) to będzie po kolei: od **brązowego** do **zielonego**

- 200, 2k, 20k, 200k

Oznaczenia: **czerwony**, **czarny**, **mnożnik**, **złoty**

Mnożnik to po kolei od **brązowego** do **żółtego**

- 510, 5.1k, 51k, 510k

Jak będą oznaczone te rezystory? Zanotuj w sprawozdaniu!



Odp.:



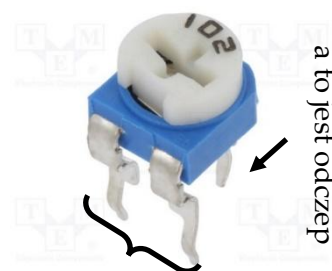
Przy okazji: rezystory montowane powierzchniowo (SMD, ang. *Surface-Mount Device*) oznaczane są podobnie, tylko zamiast kolorów są po prostu cyferki (i nie ma informacji o tolerancji)

^ Jaka wartość ma ten rezystor?³

Na laboratorium raczej z takimi rezystorami się nie spotkamy, ale...

Potencjometr montażowy

... identycznie oznaczane są potencjometry, które również masz do dyspozycji! A konkretniej są to potencjometry montażowe o wartościach $1 \text{ k}\Omega$, $10 \text{ k}\Omega$, $100 \text{ k}\Omega$ i $1 \text{ M}\Omega$. Jaka wartość rezystancji całkowitej ma potencjometr na rysunku?



Potencjometr można używać jako:

cała wartość rezystancji

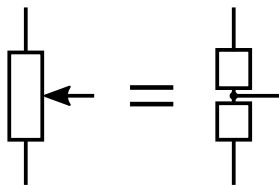
- regulowany dzielnik – wykorzystujemy wszystkie 3 wyprowadzenia (rys. 2) i odbieramy sygnał z odczepu
- regulowana rezystancja – wykorzystujemy odczep i jedną z nóg (w zależności od tego którą wybierzemy, przy obrocie w prawo rezystancja będzie rosła lub malała). Na rys. 3. widzimy potencjometr użyty do regulacji częstotliwości granicznej filtra dolnoprzepustowego.

² W przypadku mniejszych tolerancji, np. 1% są 3 prążki określające wartość. Mówiąc ogólnie: przedostatni prążek to mnożnik, ostatni – tolerancja, a reszta to wartość.

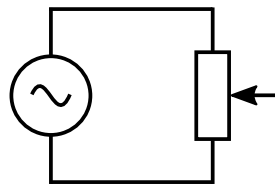
³ No na pewno nie 105Ω ! To jest $10 \cdot 10^5 \Omega$, czyli $1 \text{ M}\Omega$.

W praktyce niewykorzystaną nogę zwieramy z odczepem (szare połączenie na rys. 3), bo przy kręceniu potencjometrem odczep może tracić kontakt z warstwą rezystywną. W tym przypadku, gdy odczep straci kontakt, kondensator podpięty będzie do całkowitej rezystancji potencjometru. Na laboratorium nie będziemy się tym dodatkowym połączeniem zbytnio przejmować.

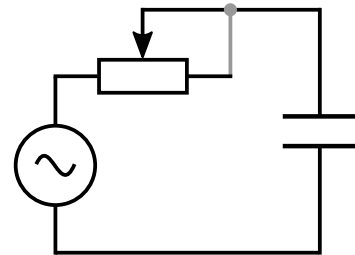
Warto jeszcze zastanowić się nad jedną rzeczą – czy korzystna jest sytuacja, gdy skreślimy naszą regulowaną rezystancję do 0? Często chcemy tego uniknąć i wstawiamy szeregowo z regulowaną rezystancją zwykły rezystor, który ustala minimalną rezystancję.



Rys. 1. Odczep dzieli całkowitą rezystancję potencjometru na dwie części.



Rys. 2. Potencjometr użyty jako regulowany dzielnik.



Rys. 3. Potencjometr użyty jako regulowana rezystancja.

Kondensatory

Teraz chwilę o tym, jak oznaczane są kondensatory **ceramiczne** (dielektrykiem jest ceramika różnego typu, co przekłada się na różne tolerancje) w obudowie przewlekanej (THT, ang. *Through-Hole Technology*).



← Ten kondensator ma wartość $47 \cdot 10^2$ pF. Zaraz... dlaczego pF? Bo tak już jest. $47 \cdot 10^2$ pF = 4.7 nF. Na laboratorium spotkasz:

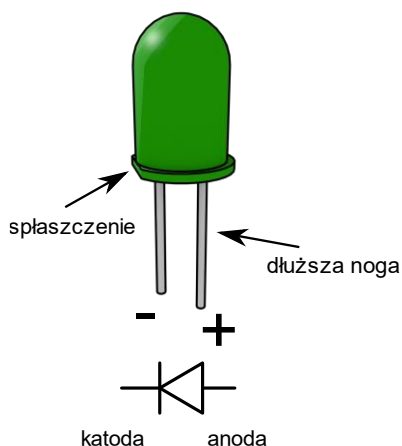
- 10 pF (ozn. 10), tolerancja $\pm 10\%$
- 100 pF (ozn. 101 $\rightarrow 10 \cdot 10^1$ pF), tolerancja $\pm 10\%$
- 1 nF (ozn. 102 $\rightarrow 10 \cdot 10^2$ pF), tolerancja $\pm 20\%$
- 10 nF (ozn. 103 $\rightarrow 10 \cdot 10^3$ pF), tolerancja $-20\ldots+80\%$
- 100 nF (ozn. 104 $\rightarrow 10 \cdot 10^4$ pF), tolerancja $-20\ldots+80\%$

Kondensatory, które mamy, mogą pracować z maksymalnym napięciem 100 V.



Do dyspozycji masz również kondensatory **elektrolityczne**, czyli takie w których dielektrykiem jest tlenek metalu i ciepley elektrolit. Te kondensatory nie są odwracalne – przy niepoprawnym podłączeniu mogą wybuchnąć. U góry obudowy są takie nacięcia, aby wyrzut gotującego się elektrolitu nastąpił w kontrolowanym kierunku (przynajmniej takie jest założenie...). Elektroda o niższym potencjale oznaczona jest na obudowie paskiem z minusem i jest krótsza od dodatniej (chyba, że ktoś je wyrówna). Kondensatory elektrolityczne dostępne na laboratorium mają wartości 1 μ F, 10 μ F i 100 μ F, tolerancje $\pm 20\%$ i maksymalne stałe napięcie pracy 50 V_{DC}. Informacje o pojemności i maksymalnym napięciu są wprost zapisane na obudowie.

Diody



W naszych zestawach mamy diody

- LED (ang. *Light Emitting Diode*), na rys. po lewej opis wyprowadzeń. Maksymalny prąd naszych LEDów to 20 mA.

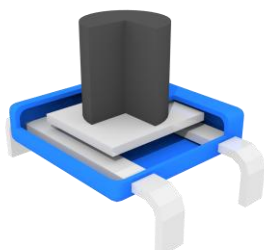
Oraz diody, które reprezentuje rys. poniżej – katoda zaznaczona jest czarnym prążkiem:

- 1N4148 sygnałowa⁴ dioda krzemowa,
- BAT48 sygnałowa dioda Schottky'ego,
- BZX55C5V1 dioda Zenera.



Typowe napięcia przewodzenia dla diod to około:

- krzemowa 0.7 V
- Schottky'ego 0.3 V
- LED
 - czerwona 1.8 V
 - zielona, żółta 2.0 V



Mikroprzełącznik

Jest to przycisk, pojedynczy przełącznik wciskany (chwilowy, monostabilny) normalnie rozarty⁵ – czyli stanowi zwarcie *w trakcie* wciśnięcia. Zauważ, że w tym modelu nogi przycisku są ze sobą parami połączone (obudowa od dołu pokazuje to), a po wciśnięciu przycisku zwarte są ze sobą wszystkie 4 nogi.

Przełącznik należy umieszczać na środku płytki stykowej – wtedy nóżki się dobrze układają.



Tranzystory

W tym ćwiczeniu nie będziemy z nich korzystać, natomiast na kolejnych – obficie. Do dyspozycji mamy tranzystory bipolarne (BJT, ang. *Bipolar Junction Transistor*) NPN, które głównie różnią się wzmocnieniem prądowym β oznaczanym również jako h_{FE} :

- BC548A – $\beta \in (110, 220)$

⁴ „sygnałowa” oznacza, że jest to dioda małej mocy. W przeciwieństwie do diod prostowniczych, które wykorzystywane są do prostowania napięcia zasilającego.

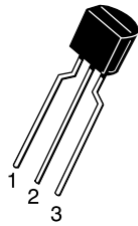
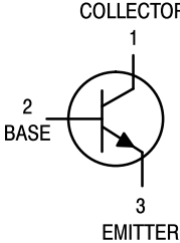
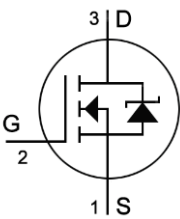
⁵ Oznaczany SPST-NO (ang. *Single Pole Single Throw – Normally Open*). Są jeszcze przełączniki normalnie zwarte (NC – *Normally Closed*). Jak również przełączniki podwójne (DP – *Double Pole*), potrójne (3P – *Triple Pole*) itd., oraz mogą mieć kilka pozycji.

Konfiguracji jest dużo <https://en.wikipedia.org/wiki/Switch>

- BC547C – $\beta \in \langle 420, 800 \rangle$.

Mamy również tranzystor N-MOSFET (ang. *N-channel Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*) 2N7000.

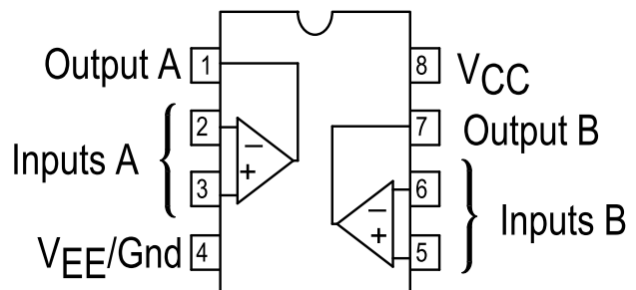
Przypomnimy, że dokładny opis parametrów tranzystorów można znaleźć w kartach katalogowych (dostępnych w materiałach).

Obudowa TO92	Wyprowadzenia NPN BJT: BC548A, BC547C	Wyprowadzenia N-MOSFET: 2N7000
		

Wzmacniacze operacyjne

W naszych zestawach mamy wzmacniacze operacyjne typu LM358 i TL072. Różnią się one budową i parametrami – szczegóły w notach katalogowych.

Wzmacniacze te mają taki sam rozkład pinów.



Zastanówmy się jak umieścić wzmacniacz na płytce stykowej, aby to miało ręce i nogi?

Oczywiście układ musi być umieszczony na środku płytki stykowej. Gdy wsadzimy go na np. górną część to zwieramy nogi (1,8), (2,7), (3,6) i (4,5). Podłączenie zasilania najlepiej wykonać za pomocą zworek (a nie kabelków), wtedy mniej przewodów pałęta się nam w układzie.

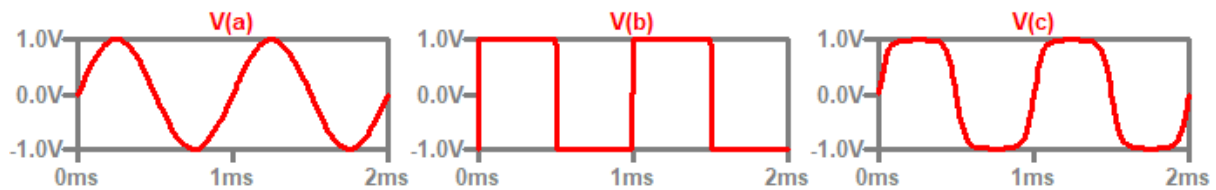
Uwaga o amplitudzie i wartości międzyszczytowej

Nim wystartujemy musimy ustalić jeszcze pewne fakty. Na rys. 4 przedstawiono 3 sygnały, które mają wartość międzyszczytową $2V_{pp}$ ⁶ i zerową składową stałą. Sygnał V(a) ma amplitudę 1 V. Jaka amplitudę ma sygnał prostokątny V(b)?

No właśnie tu zaczynają się schody, bo pojęcie amplitudy bez dodatkowego przymiotnika jest jednoznaczne jedynie dla sinusa. Z całkowitą pewnością możemy powiedzieć, że jego amplituda *międzyszczytowa* (czyli wartość międzyszczytowa) to $2V_{pp}$. Gdy sygnał sinusoidalny przejdzie przez jakiś układ nieliniowy, np. układ różnicowy i zostanie zniekształcony, jak sygnał V(c), to przestaje być sinusem, więc z formalnego punktu widzenia

⁶ pp – ang. *peak-peak*, czyli międzyszczytowo. Tak będziemy zapisywali wartości napięcia międzyszczytowego, aby uniknąć nieporozumień. 5 miliwoltów międzyszczytowo to 5 mV_{pp} .

wielkość zwana „amplitudą” jest niejednoznaczna. Aby nie mieć z tym problemu, w ćwiczeniach będziemy korzystali z wartości międzyszczytowej (czyli amplitudy międzyszczytowej), wyrażonej w woltach peak-peak, czyli V_{pp} .



Rys. 4: Przebiegi sygnałów o wartościach międzyszczytowych $2 V_{pp}$.

$V(a)$ – sinus, $V(b)$ – prostokąt, $V(c)$ – sinus po przejściach (przez jakiś układ nieliniowy).

W LTSpice amplituda **sygnału sinusoidalnego**, to połowa jego wartości międzyszczytowej, czyli tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast w niektórych **generatorach** przebiegów parametr „amplitude”, „amp”, bądź „ampl” ustawia wartość międzyszczytową sygnału (sinusa też). Choć jeśli wyrażany jest w V_{pp} , to wtedy wiadomo o co chodzi.

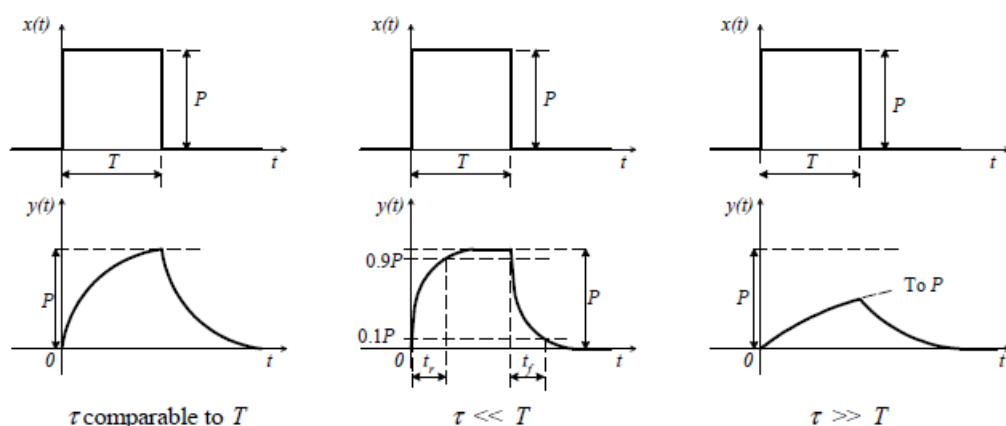


Zadania do wykonania w domu – filtr dolnoprzepustowy



- Zaprojektuj filtr dolnoprzepustowy RC (zwykły jednobiegunowy) o wartościach dostępnych na laboratorium. Rezystor wybierz z przedziału $\langle 10 \text{ k}\Omega, 100 \text{ k}\Omega \rangle$, a kondensator kondensatorem z przedziału $\langle 100 \text{ pF}, 10 \text{ nF} \rangle$.
- Policz górną częstotliwość graniczną tego filtra $f_g = \frac{1}{2\pi RC}$ oraz czas nastania przy pobudzeniu skokiem napięcia $t_r = \frac{0.35}{f_g}$.
- Zbuduj układ w LTSpice (pamiętaj o oznaczeniu etykietami węzłów wejściowego i wyjściowego). Zamieść schemat w sprawozdaniu.
- Wykonaj symulację AC, zaobserwuj transmitancję filtra $\frac{U_{out}}{U_{in}}$, wstaw ją do sprawozdania, zaznacz górną częstotliwość graniczną, skomentuj (np. czy zgadza się z wyliczoną wartością).
- W tym kroku zmierzmy czas narastania⁷ sygnału wyjściowego. W tym celu ustaw sygnał napięciowy na odpowiedni kształt (jaki?) i okres (tak, aby było widoczne całe zbocze sygnału na wyjściu i sygnał wyjściowy osiągał stan ustalony – patrz rys. 1, przebieg środkowy umożliwia poprawne zmierzenie czasu narastania). Wykonaj symulację TRAN, zaznacz kursorami czas narastania, wklej przebieg do sprawozdania, wyznacz z niego oszacowanie górnej częstotliwości granicznej i skomentuj wyniki.

⁷ Czas narastania to czas w którym napięcie narasta od wartości 10% do 90% wartości międzyszczytowej.



Rys. 1: Odpowiedź układu jednobiegunowego na wejściowy sygnał prostokątny. T oznacza czas trwania jednego (tu: wysokiego) poziomu sygnału wejściowego.

Upewnij się, że wykresy są czytelne i sprawdzający nie będzie musiał się denerwować – patrz LTWskazówki.pdf.

Zadania do wykonania na laboratorium

1. Podłączenie zasilania

- ustaw napięcie na kanale CH1 z zakresu od 5 V do 10 V. Ustaw ograniczenie prądowe na około 100 mA. Dołącz napięcie do wyjścia zasilacza (przycisk OUTPUT). Sprawdź napięcie na wyjściu multimetrem i **zanotuj** w sprawozdaniu.
- Podłącz zasilanie z CH1 do górnej szyny zasilania na płytce stykowej (to ta gdzie jest **czerwony +** i **czarna masa** $\perp$). Na razie wystarczy nam jeden biegun zasilania. Sprawdź multimetrem, tym razem na płytce stykowej, czy nadal zgadza się napięcie zasilania.

2. LED, rezystor, mikroprzełącznik, potencjometr montażowy

- Zastanów się jak poprawnie podłączyć LED, aby świecił. Zadbaj o to, żeby prąd na pewno nie przekroczył 20 mA (sensowny prąd LEDa to kilka miliamperów). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zerknij do **Dodatku 1** na końcu instrukcji.

Narysuj schemat w sprawozdaniu i zbuduj układ.

Gdyby przypadkiem LED Ci się spalił, to poproś prowadzącego o nową diodę i koniecznie oddaj zniszczoną diodę (będzie pochowana z należytyymi honorami).



Uwaga: to zadanie można było wykonać bez użycia dodatkowych kabelków. Oczywiście można ich używać, ale to niepotrzebnie zwiększa liczbę elementów na płytce, zatem warto się starać, aby było ich jak najmniej.

- Dołącz do układu mikroprzełącznik tak, aby po wciśnięciu przycisku LED świecił (zanim zbudujesz – **narysuj** schemat).
- Usuń z układu mikroprzełącznik i dodaj potencjometr montażowy, aby regulować jasność świecenia LED. Zastanów się (i **napisz** w sprawozdaniu!) dlaczego nie

powinno się usuwać z układu rezystora. Oczywiście przed zbudowaniem układu **narysuj** jego schemat w sprawozdaniu.

3. Filtr dolnoprzepustowy

- a) Ustaw generator na sygnał sinusoidalny o częstotliwości dużo mniejszej niż częstotliwość graniczna filtra. Amplitudę międzyszczytową ustaw z przedziału $\{100 \text{ mV}_{pp}, 2 \text{ V}_{pp}\}$, a składową stałą 0 V.
- b) Podłącz generator do oscyloskopu. Skorzystaj odpowiednio z rozgałęziacza w module SAC w salach 263, 271, lub z trójnika BNC w sali CS201 i podłącz się do oscyloskopu przewodem z wtykami BNC. Sprzężenie oscyloskopu ustaw na DC.
- c) Zmierz amplitudę międzyszczytową i częstotliwość. Skorzystaj z pomiarów automatycznych. Zanotuj wyniki. Tak na marginesie: ten pomiar robimy w celach treningowych. W kolejnych ćwiczeniach będziemy przyjmować wartości sygnału (amplitudę, częstotliwość etc.) ustawione na generatorze jako pewnik.
- d) Zbuduj układ filtra, który zaprojektowałaś/łeś w domu. Do jego wejścia dołącz sygnał z generatora (znowu, w zależności od sali: albo z jednego z gniazd rozgałęziacza modułu SAC albo z wyjścia trójnika BNC) za pomocą przewodów dostępnych w Twoim zestawie.
- e) Za pomocą sondy oscyloskopowej podłączonej do drugiego kanału oscyloskopu (pamiętaj o ustawieniu współczynnika tłumienia sondy!) zaobserwuj sygnał wyjściowy i przestrajając częstotliwość generatora określ górną częstotliwość graniczną filtra. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że dla małych częstotliwości transmitancja wynosi 1, a następnie znajdź spadek o 3 dB – czyli częstotliwość dla której moduł transmitancji jest równy $\frac{1}{\sqrt{2}} \cong 0.7$. Porównaj wynik z symulacją.
- f) Ustaw na generatorze sygnał prostokątny o parametrach, które umożliwią pomiar czasu narastania sygnału na wyjściu.
- g) Zmierz czas narastania napięcia na wyjściu (korzystając z automatycznych pomiarów oscyloskopu), oszacuj z niego częstotliwość graniczną i skomentuj wyniki – pamiętaj, żeby porównać je z symulacjami.

4. Wzmacniacz operacyjny w konfiguracji wtórnika

Dołącz do wyjścia obciążenie – niech będzie to po prostu rezystor taki sam jaki jest w filtrze. *Jak dołączyć taki rezystor-obciążenie? Wstawiamy go pomiędzy wyjście układu filtra a masę (czyli ten rezystor-obciążenie będzie równoległe do kondensatora w filtrze).* Co się stało z napięciem na wyjściu? Zwróć uwagę, że czas narastania zmniejszył się ok. 2x (to by oznaczało, że nastąpiła również dwukrotna zmiana częstotliwości granicznej!). Czyli obciążenie zmieniło nam transmitancję filtra. Co możemy zrobić, aby po dołączeniu obciążenia transmitancja nie uległa zmianie?

Tak jest! Dodamy wtórnik (bufor)! Aby to było możliwe, potrzebujemy...

4.1. Drugi biegun zasilania

Ustaw napięcie na CH2 zasilacza takie samo jak na CH1 i podłącz zasilanie z CH2 do dolnej szyny zasilania na płytce stykowej (to ta szyna z **czarną masą** $\perp$ i **granatowym** $-$). Pamiętaj: aby zasilanie dwubiegunowe działało poprawnie, koniecznie musi być na płytce połączenie szyn masy górnej i dolnej (czerwony kabelek zaznaczony na pierwszym rysunku pokazującym płytkę stykową). Sprawdź multimetrem, czy wszystko się zgadza.

4.2. Budujemy wtórnik

- a) Wykorzystamy do tego układ LM358. Zastanów się jak go podłączyć, aby uzyskać działający wtórnik. Jeśli nie wiesz jak to zrobić zerknij do **Dodatku 2**. Wstaw do sprawozdania schemat i koniecznie zaznacz numery pinów. Niewykorzystany wzmacniacz operacyjny można zostawić bez podłączenia⁸.
- b) Na początek umieść wzmacniacz na płytce (jak? patrz wyżej), podłącz do niego jedynie napięcie zasilania i koniecznie sprawdź multimetrem czy masz $+$ i $-$ zasilania na odpowiednich nóżkach wzmacniacza.
Uwaga: zasilanie (górne i dolne) wzmacniacza operacyjnego warto podpiąć za pomocą zworek. A do zapięcia pętli sprzężenia zwrotnego z wyjścia do wejścia odwracającego też możesz użyć zworki (tej takiej malutkiej, na długość jednego oczka)
- c) Podłącz wszystko i sprawdź czy na obciążonym wyjściu układu jest transmitancja taka, jak przed obciążeniem.
- d) Udało się? Gratulacje!

Podsumowanie

Na dzisiejszym laboratorium:

1. Nauczyliśmy się korzystać z podstawowych funkcji przyrządów:
 - multimetru,
 - generatora,
 - zasilacza – umiemy ustawić pojedyncze i podwójne zasilanie,
 - oscyloskopu – umiemy wykorzystać go do pomiarów automatycznych, znamy różne sposoby wyzwalania, w tym wyzwalanie zewnętrzne (EXT).
2. Przećwiczyliśmy pomiar górnej częstotliwości granicznej układu za pomocą generatora i oscyloskopu (i to na 2 sposoby – przemiatając częstotliwością sygnału sinusoidalnego lub badając szybkość narastania sygnału wyjściowego przy pobudzeniu sygnałem prostokątnym⁹).
3. Zapoznaliśmy się z rezystorami, kondensatorami, LEDami, przełącznikami, potencjometrami i wzmacniaczem operacyjnym.
4. Nauczyliśmy się podstaw montażu układów na płytce stykowej oraz (oby...) organizacji stanowiska pracy.

⁸ A jeśli jesteś zainteresowana/y tematem bardziej, to polecam artykuł od Texas Instruments *How to Properly Configure Unused Operational Amplifiers* <https://www.ti.com/lit/pdf/sboa204>

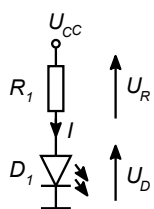
⁹ Tak dla przypomnienia, metoda ta działa tylko dla układów jednobiegunowych.

Jeśli z czymś miałas/leś dziś problemy i nie udało się ich rozwiązać, warto zgłosić się na konsultację, aby dalsza praca w laboratorium przebiegała bezproblemowo.

Na kolejnych laboratoriach będziemy badać:

2. klucz z tranzystorów bipolarnych i MOSFET,
3. elementarny wzmacniacz napięciowy z tranzystorem bipolarnym w konfiguracji wspólnego emitera,
4. układ różnicowy wraz ze źródłem prądowym,
5. liniowe układy wzmacniaczy ze wzmacniaczem operacyjnym,
6. żeby na końcu dojść do kilkustopniowego systemu regulacji temperatury, łączącego w sobie wiele z badanych poprzednio układów (dioda LED, klucz, wzmacniacz operacyjny) oraz kilka nowych (np. czujnik temperatury czy przerzutnik wykorzystujący nieliniową pracę wzmacniacza operacyjnego).

Dodatek 1: jak ograniczyć prąd LEDa

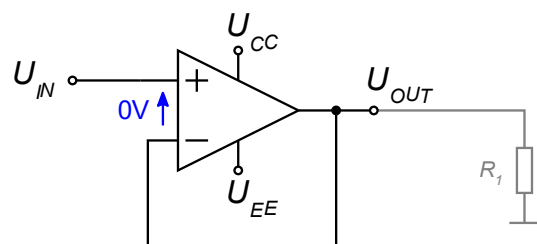


Spójrzmy na rysunek. Napięcie na diodzie w kierunku przewodzenia zakładamy, że jest znane i wynosi U_D . Dla przypomnienia typowe napięcia przewodzenia dla LEDów to: 1.8 V (czerwona dioda), 2.0 V (zielona, żółta dioda). Napięcie zasilania to U_{CC} . Zatem napięcie na rezystorze to $U_R = U_{CC} - U_D$. Jeśli chcemy ustalić prąd płynący przez diodę na wartość I , to stąd już łatwo wyznaczyć pożądaną wartość $R_1 = \frac{U_R}{I}$.

W drugą stronę, jeśli znana jest wartość R_1 , to prąd płynący przed diodę wyznaczamy jako $I = \frac{U_R}{R_1}$.

Dodatek 2: wzmacniacz operacyjny jako wtórnik

Oto on. Jeśli wstawimy go za filtrem (czyli węzeł U_{IN} będzie podłączony do wyjścia filtra) a do U_{OUT} podłączymy obciążenie (narysowane na szaro), to mamy odseparowany filtr od obciążenia. Jak to działa (tak w uproszczeniu)?



1. Rezystancja wejściowa wzmacniacza operacyjnego jest bardzo duża, a rezystancja wzmacniacza operacyjnego w konfiguracji wtórnika jest ogromna. To oznacza, że układ takiego wtórnika nie obciąża układu, do którego jest podpięty (tu: filtra. To znaczy, że np. podłączenie takiego wtórnika i za nim obciążenie nie zmienia transmitancji filtra).
2. Napięcie pomiędzy wejściami (+) i (-) jest praktycznie równe 0 V, to znaczy, że na wejściu (-) jest takie samo napięcie jak na wejściu (+), a tam jest nasze napięcie U_{IN} . Zatem na wyjściu też jest takie samo napięcie.

Gdy będziesz rysować schemat układu pamiętaj oznaczyć numery nóżek.